NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

L26.3 PySR 风压公式

分组 快试实验室

状态 放弃

起止 2026-10-19 17:28 — 2026-10-24 22:01

阶段结论

项目报告

L26.3 PySR 风压公式（快试）

判据（10-19 17:55 写定，开跑前；之后不改，要改记决策并并列旧读法）

数据与目标量 - 数据：TPU 高层建筑（矩形/方形，孤立）风压库全部 22 个算例。平面 B:D = 1:1（H/B 1–5，α=1/4、1/6，风向 0–50°）、2:1（H/短边 2–5，α=1/4，风向 0–100°）、3:1（H/短边 2–5，α=1/4、1/6，风向 0–100°），共 362 个风向记录。 - 输入（全部无量纲）：x_h = H / 短边；x_r = B / D（B 为 0° 时迎风面宽度）；x_a = α；风向只以 cosθ、sinθ、cos2θ、sin2θ 四个特征给出（基线和 PySR 用同一套）。 - 目标量 4 个：面 1（0° 时的迎风面）与面 3（0° 时的背风面）各自的**面平均 Cp 时程的平均值**与**标准差（脉动）**。参考风速沿用 TPU 文件里的屋顶高度平均风速（Cp 定义不改）。面平均按测点等权平均（若某算例测点非均匀，按 TPU 坐标算面积权重，并在结果里注明）。

留出集（每个目标量两种，分别训练） - H1 高宽比外推：留出全部 x_h = 5 的算例（T115_4、T115_6、T215_4、T315_4、T315_6）。 - H2 风向段：留出全部算例的 θ ∈ {30°, 35°, 40°, 45°}。

基线（只用训练集定参数和选项） - B-poly：特征 {x_h, x_r, x_a, cosθ, sinθ, cos2θ, sin2θ} 的二次以内多项式，前向逐步选项，项数 K 用训练集内按算例分组的 5 折交叉验证选。 - B-pow：(c0 + c1 cosθ + c2 sinθ + c3 cos2θ + c4 sin2θ) · x_h^p · x_r^q · (α/0.2)^s，非线性最小二乘，8 个参数。 - 「最佳基线」= 两种基线中留出集 RMSE 较小者。 - 规范 ASCE 7-22 图 27.3-1（Zotero EVN9AM7V，PDF 第 345 页 / 印刷页 284）：背风面 Cp = −0.5（L/B 0–1）、−0.3（2）、−0.2（≥4），线性插值；侧面 −0.7；迎风面 0.8（以 q_z 为参考，与 TPU 的屋顶风速参考不同，只作量级对照）。规范只适用于 0°/90°、只给平均值，**只报告对照，不参与判据。**

PySR 设置：pysr 2.7.2（标签 v2.7.2，提交），二元 + − × ÷，一元 square、exp、cos（不给原始 θ）；每次 niterations=200（10-19 18:15 开跑前定，未短测；数据只有约 300 行，200 轮足够收敛到稳定前沿，若 5 个种子前沿明显未收敛另记），5 个种子；从 Pareto 前沿选模型：训练集内留 20% 算例作验证，取验证 RMSE 最小者，差距 ≤2% 的取更简单者。

判定词操作定义 - 「不劣于最佳基线」：PySR 留出集 RMSE ≤ 1.05 × 最佳基线留出集 RMSE。并列报告严格读法（≤ 1.00×）。 - 「项数不多于基线」：PySR 公式的自由常数个数 ≤ 最佳基线的自由参数个数。并列报告第二种读法：sympy 化简后顶层加法项数。 - 「量纲合理」：①只用无量纲输入（构造保证）；②风向只经周期函数进入（构造保证）；③在输入盒 x_h∈[1,6]、x_r∈[1,3]、α∈{1/6,1/4}、θ∈[0°,100°] 的密网格上处处有限，且平均 Cp ∈ [−2, 1.2]、脉动 ∈ [0, 1]。③不满足即不合理。 - 「同构」：两式经 sympy 化简后，把所有数值常数替换为占位符，规范形式（srepr）相同。「≥3 个种子同构」= 5 个种子里至少 3 个两两同构。并列报告宽松读法：用到的特征集合相同且顶层加法项数相同。种子稳定性在 H1 训练集上判。 - **补充（10-19 18:10，开跑前、未见任何数据）**：PySR 的留出 RMSE、常数个数、量纲检查都取 5 个种子中**留出 RMSE 为中位数的那个种子**的公式；并列报告 5 个种子的最好值与最差值。 - 一个目标量「通过」= 在 H1、H2 两种留出上都不劣于最佳基线 + 两种留出上项数都不多于最佳基线 + 量纲合理 + ≥3 个种子同构，四条全满足。 - **值得用** = 4 个目标量中 ≥2 个通过；否则 **放弃。**

数据来源与使用条款（10-19 17:35 核）

- 官网 [external URL omitted]：公开下载，要求引用「TPU (Tokyo Polytechnic University) Aerodynamic Database, 2026, [external URL omitted]；版权所有，无开放许可。处理：只内部研究使用，不再分发原始数据；公开页只放统计量、公式和图。
- 本中心没有完整副本（查 TPU：R25 待开工、未下载；L29.1 只下过 T114_6、T115_4 的 0° 文件）。
- 先例：Wang et al. 2025, J. Build. Eng. 99:111614（卡，PDF pp.4–17）在 TPU **干扰效应**库上用 GP 符号回归拟合平均整体力系数；同库内 70/30 随机划分、未做外推留出、未做种子稳定性。本快试补的正是外推与稳定性。

安全检查（PySR，10-19 17:45，提交 浅克隆于 工作目录，只读）

- 许可 Apache-2.0。安装走 pyproject（hatchling），setup.py 只打印提示后退出，没有安装后脚本。
- 外连：首次 从 Julia 官方源下载 Julia 1.10 与 SymbolicRegression.jl ~2.7.2（会写进虚拟环境目录）。源码里没有别的网络调用（grep urllib/requests/http/socket：只有 interrupt.py 的本机

socketpair，用于 Ctrl-C）。

- `jl.seval` 执行的是包内固定的 Julia 字符串和我们自己给的运算符名；不加载外来 pickle。没有读凭据、删改用户文件、提权或混淆代码。
- 结论：低风险。只在 CRC 一次性虚拟环境里装，固定 pysr==2.7.2，不进任何生产 bot。

试过与结果

时间	做了什么	结果	证据
10-19 18:40	资源申请 （ComputeOps 回复：J1 long/smp 8、J2 hpc/mpi-48 单节点，Julia 预编译放作业内，排除 d24cepyc154）； CRC venv 装 pysr 2.7.2 / juliacall 0.9.36（449 MB）； 预检 qsub -w v 通过；提交 J1 1592459（统计）、J2 1592460（hold J1；基线 +PySR 40 次+判定），均已登记	在排队	CRC [local path omitted][用户][local path omitted]、run_j2；脚本 （sha256 与 CRC 副本一致）
10-19 19:30	J1 1592459 正常结束（退出码 0，17:40 提交，约 1 h 50 min 含排队）	362/362 文件下载并算完，0 失败；计算节点可外连。T214_4、T215_4 测点非均匀，按面积权重（与等权最大差 0.029）。0° 迎风面平均 Cp 0.48–0.78、背风面 −0.39 至 −0.75，量级合理	（只含统计量与原始文件 sha256，不含原始时程）
10-19 19:45	J2 1592460 退出码 0 但**无效**：基线已出，40 次 PySR 全部未启动——Julia 1.13.2（juliapkg 实装版本，非 juliapkg.json 写的 1.10）的 codegen 需要 GLIBCXX_3.4.30，Python 进程先加载了系统旧 libstdc++。analyze 自动给出的「0/4 → 放弃」是缺数据，不是结果，作废（analyze 已改为结果不全不判定）。修法：作业里 LD_PRELOAD Julia 自带 libstdc++，热身改为真跑 1 轮小拟合；新运行根 run_j2b，作业 1593122（同属申请），已登记。run_j2 原样保留	在跑	CRC； （sha256 …）
10-19 19:49	J2b 1593122 正常结束（退出码 0，19:35–19:49）	40/40 次 PySR 都有结果文件，日志无报错；按启动方案待批的约定，**只记录、未读判定、不上报结论**	（424 KB，不含 PySR 临时目录；CRC 原件 run_j2b 保留）

时间	做了什么	结果	证据
10-21	Liang Hu 批 A139（批方案、追认 J1/J2/J2b、补一次 3000 轮长搜索 ≤100 核·时）；pplan check 放行；沿用申请；实验卡；提交 J3 1602747（hpc 单节点 48 核，≤2 h，新运行根 run_j3，run_j2b 不动），带 --card 登记	在跑	CRC [local path omitted][用户] [local path omitted]
10-21 15:36	J3 1602747 正常结束，40/40	判据 0/4 → 放弃；精度大幅改善但结构不稳定；Lead 手算两条入选公式 RMSE 与结果文件一致	；

参数来源表

参数	取值	来源 / 假设
算例几何、风向、α	见判据	TPU 各算例页（10-19 17:35 读）
规范 Cp	0.8 / −0.5,−0.3,−0.2 / −0.7	ASCE 7-22 图 27.3-1，PDF 第 345 页
平均 Cp 合理范围 [−2,1.2]、脉动 [0,1]	—	假设：孤立方柱面平均值的物理量级，作为防发散检查，不影响精度判据

闸门偏离（10-19 19:40）

总控任务书称「Liang Hu 原话即批准、不必等启动方案」，我据此提交了 J1/J2/J2b；19:39 平台提醒按 口头点名只算 plan_only。已补交 待 Liang Hu 批。J2b 已接近跑完，不硬杀；批准前不再提交任何作业，J2b 结果只记录不判定上报。

CRC 运行 PySR 的环境经验

Julia 1.13.2（juliapkg 实装）需 GLIBCXX_3.4.30；作业里 export LD_PRELOAD=<venv>[local path omitted]++.so.6，并用一次 niterations=1 的真拟合做热身，失败即退出。

未决与下一步

- 资源申请（computeops）→ CRC 上装环境、下载并算统计量（原始文件处理完即删）→ 基线 → PySR 短测定 niterations → 正式 40 次运行 → 判定。

引文滚雪球扩展（10-22，Liang Hu 指令全子项目重滚）

- 运行与筛选：，筛选记录。
- 建卡委托 litwiki （卡片回来前不改结论或判据）。
- 初步影响：判定"放弃（限本配置）"不变；若基准文献报告 PySR 跨种子结构一致性普遍偏低，结论补"这是方法通病"一层。
- 卡片核对（10-22）： Wu et al. 2026（JWEIA，PySR 与 PhySO 求横风位移）只用固定种子 42 的 80/20 拆分和五折 R^2，**未报告换种子后的公式结构一致性**，也没有按实验来源或外推区间留出（PDF pp. 6–7、9、15）； SRBench++ 报告了合成数据上的真实公式找回率（10 个种子），但**没有**跨种子公式结构一致率这一统计（接受稿 PDF pp. 2–3、5–6）。→ 本试"跨种子不同构"的检查在风工程同类近作和基准里都没做过；结论不变，交接告知里可补一句"现有文献未查这一项"。

关键结果图